

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：5 月 27 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：20 [%]
- マイルストーン達成状況：おおよそ達成
- 主要成果：
 - 計画書の変更
 - LED マトリックスの準備および動作確認
 - 指揮デバイスの製図
 - LEDMatrix の制御
- 重大課題（影響度：高）：
 - 特になし.

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
計画書の図の差し替え	5/20	5/21	完了	100%	無	特になし.
LEDMatrix の動作確認	5/22	5/22	完了	100%	無	特になし.
作業ログの記入	5/26	5/26	完了	100%	無	特になし.
指揮デバイスの製図	5/24	5/28	進行中	35%	無	特になし.
LEDMatrix の制御	5/23	5/30	進行中	40%	無	特になし.

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
5/20	計画書の図変更	2h	未着手	進行中	30%	発表において発生した変更に該当する担当箇所の図の差し替え作業。
5/21	計画書の図変更	2h	進行中	完了	100%	特になし。
5/22	役割分担の確認および全体の計画書の修正	1h	未着手	完了	100%	計画書変更に伴い実装役割分担の再検討を行った。全員で誤字脱字や不備の修正を行った。
5/22	部品の用意	30min	未着手	完了	100%	Arduino に搭載されている LEDMatrix の動作確認、および指揮デバイスに使用する部品の確認を行った。
5/23	LEDMatrix の制御	3h	未着手	進行中	20%	部品用意が滞っていたため、予定よりも早めに着手した。
5/24	LEDMatrix の制御	2.5h	進行中	進行中	30%	特になし。
〃	指揮デバイスの製図	3h	未着手	進行中	25%	Tinkercad の 3D デザインにて製図を作成。
5/25	指揮デバイスの製図	1.5h	進行中	進行中	30%	特になし。
5/26	作業ログの記入	2h	未着手	完了	100%	特になし。
〃	LEDMatrix の制御	2h	進行中	進行中	40%	特になし。
〃	指揮デバイスの製図	1h	進行中	進行中	35%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載されたガントチャート (GC) を図 1 に示す。

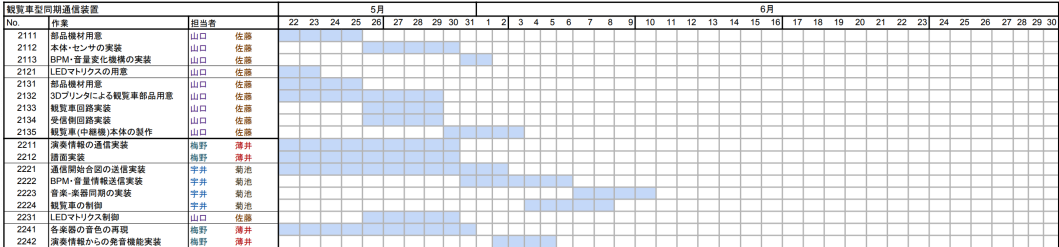


図 1 計画時のガントチャート

次に、現在の GC について図 2 に示す。達成した項目は緑色で塗られている。担当箇所は LED マトリクスの用意 (No.2121)、本体・センサの実装 (No.2112)、そして LED マトリクスの制御 (No.2231) である。No.2112 と No.2231 について、作業を前倒ししている。また、27 日に部品を入手でき次第、指揮デバイスの実装に着手する。

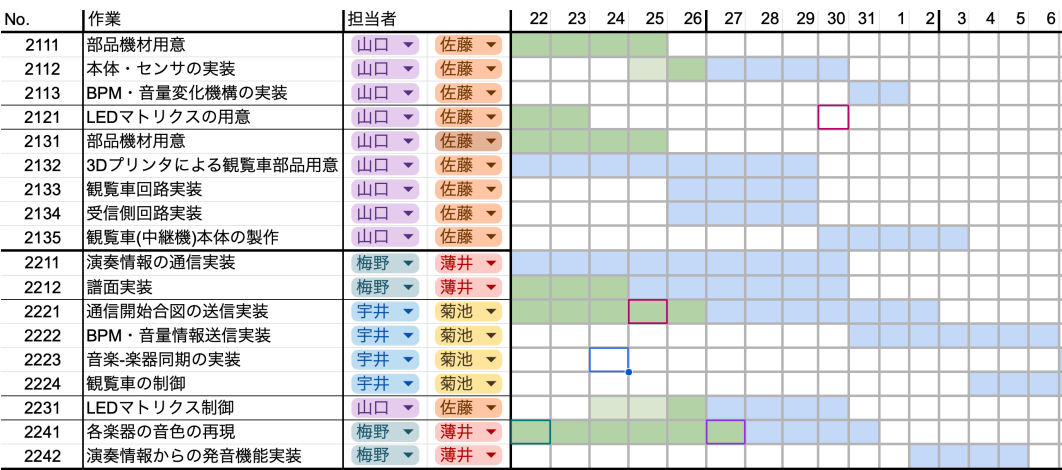


図 2 現在のガントチャート

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
進捗が芳しくない	予備知識が少なく、調べながらの実装であるから。	低	低	空いた時間を有効的に活用し、まとまった時間に実装が進むようにする	-	対応中

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：設計・実装支援・レビュー
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 指揮デバイスの 3D 製図を作成する方法や、Tinkercad を用いたモデリング手順について質問した。
 - Arduino に搭載されている LEDMatrix の制御方法、表示プログラムの作成方法、およびライブラリの利用方法について質問した。
- 出力概要：
 - Tinkercad における 3D デザイン機能の利用方法や、指揮デバイスの製図手順に関する説明が得られた。
 - Arduino で LEDMatrix を制御するためのサンプルコードやライブラリ利用例が得られた。

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI が生成した製図手順を用いて、Tinkercad 上で実際に指揮デバイスの 3D モデルを作成し、意図した形状を再現可能か確認した。
 - AI が生成した LEDMatrix 制御プログラムを Arduino IDE 上でコンパイルおよび実行し、LEDMatrix への文字表示や点灯制御が正常に行われるか確認した。

- AI の出力内容と Arduino および Tinkercad の公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した。
 - 参照資料：
 - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
 - Arduino Tutorials：<https://docs.arduino.cc/tutorials/>
 - Tinkercad 公式サイト：<https://www.tinkercad.com/>
 - Tinkercad Learn：<https://www.tinkercad.com/learn/>
 - 検証手順：
 1. AI へ指揮デバイスの製図方法, LEDMatrix 制御方法, および Arduino ライブラリの使用方法について質問した。
 2. AI が生成した内容をもとに, Tinkercad 上で 3D モデルおよび配線図を作成した。
 3. AI が生成したサンプルコードを Arduino IDE へ入力し, コンパイルエラーの有無を確認した。
 4. Arduino へプログラムを書き込み, LEDMatrix への文字表示および点灯制御が正常に動作するか確認した。
 5. AI の出力内容を Arduino および Tinkercad の公式ドキュメントと比較し, 実装内容に誤りがないことを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - AI が提示した Arduino ライブラリの利用方法, LEDMatrix 制御関数, および基本的なプログラム構成は, Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
 - AI が提示した Tinkercad での製図手順についても, 公式チュートリアルに記載されている操作方法と一致していた。
 - LEDMatrix への文字表示や点灯制御について, 実際に Arduino 上で正常動作することを確認した。
 - 不一致・疑義：
 - 一部のサンプルコードにおいて, 使用しているライブラリ名や関数名が実際の環境と異なる場合があり, 修正が必要であった。
 - Tinkercad 上での部品配置について, 実際の使用環境ではサイズ調整が必要な箇所が存在した。
 - 最終判断：
 - 一部採用
 - 根拠：
 - Arduino 公式ドキュメントおよび Tinkercad 公式チュートリアルとの比較により, AI の出力内容がおおむね正確であることを確認したため。
 - 実際に LEDMatrix の制御および指揮デバイスの製図を行い, 正常に動作・作成できたため。
-

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの完成, LEDMatrix の制御
 - 指揮デバイスの 3D モデル設計を完了し, 製図を基に実際に作成する。
 - Arduino を用いた LEDMatrix の制御プログラムを完成させ, 文字表示を実装する。
- 達成基準：
 - 指揮デバイスの製図データおよび配線図が完成していること。
 - 指揮デバイスが完成していること。
 - LEDMatrix に対して指定した文字列や表示パターンを正常に表示できること。
- 期限：
 - 2026/6/3

7. その他

- 特になし.

8. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/Display
-